波の性質

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，波は x 軸に沿って一様な媒質を伝わり，振幅・波長・速さは変わらない（弱まらない）ものとする。振幅を A，波長を λ，周期を T，振動数を f，波の速さを v とする。横波の変位 y は y 軸の正の向きを正とし，縦波の変位は x 軸の正の向きを正として横波表示（STEP2）で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　波を表す 2 つのグラフ

パターン 1　波の要素を読む　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（与えるグラフを，1 点の振動の記録（y-t グラフ）に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，横軸が t なので，山と山の間隔（t_0 と $5t_0$）は周期である。波長は $\lambda = vT$ で求める。

② 立式

$A = h,\quad T = 5t_0 - t_0,\quad f = \dfrac{1}{T},\quad \lambda = vT$

③ 計算

$T = 4t_0$，$f = \dfrac{1}{4t_0}$，$\lambda = 4vt_0$。

④ 答え　(1) 振幅 h，周期 $4t_0$　　(2) 振動数 $\dfrac{1}{4t_0}$，波長 $4vt_0$

練習 1-2 の解答　（グラフを使わず，山と谷の間隔と振動の回数を与える）

① 着眼点（立式の方針）

山と谷の間隔は半波長である。振動数は「1 s あたりの回数」なので，回数を時間で割る。進む時間は，距離が波長の何倍かを考えると周期の同じ倍数になる。

② 立式

$\dfrac{\lambda}{2} = l,\quad f = \dfrac{n}{\tau},\quad v = f\lambda,\quad 3l = vt$

③ 計算

(1) $\lambda = 2l$，$f = \dfrac{n}{\tau}$，$v = \dfrac{2nl}{\tau}$。

(2) $t = \dfrac{3l}{v} = \dfrac{3\tau}{2n}$。周期は $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{\tau}{n}$ なので $\dfrac{t}{T} = \dfrac{3}{2}$　($3l = \frac{3}{2}\lambda$ なので，周期の $\frac{3}{2}$ 倍と考えてもよい)。

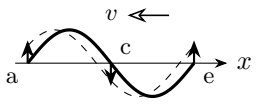
④ 答え　(1) 波長 $2l$，振動数 $\dfrac{n}{\tau}$，速さ $\dfrac{2nl}{\tau}$　　(2) $\dfrac{3}{2}$ 倍

パターン 2　少し後の波形と媒質の速度の向き　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（波の進む向きを x 軸の負の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

少し後の波形を，例題と逆の $-x$ 向きにずらして描く（破線）。動く向きは例題とすべて逆になる。



② 立式

ずれ $= v \times \dfrac{T}{4} = \dfrac{\lambda}{4}$（$-x$ 向き）

③ 計算

(1) a・e は上向き，c は下向き（b・d は速度 0）。　(2) 山 b（$x = \frac{\lambda}{4}$）が $\frac{\lambda}{4}$ 左へ移って $x = 0$（a）。λ 離れた e も同じ状態。

④ 答え　(1) 上向き a・e，下向き c　　(2) a・e

練習 2-2 の解答　（波の進む向きを伏せ，1 点の動く向きを与える）

① 着眼点（立式の方針）

向きを仮に決めて少し後の波形を描き，c の動きと合う方を選ぶ。$+x$ 向きなら c は上向き（例題）なので合わない。向きが決まったら，$\frac{3T}{4}$ の間のずれ $\frac{3\lambda}{4}$ を求める。

② 立式

ずれ $= v \times \dfrac{3T}{4} = \dfrac{3\lambda}{4}$（$-x$ 向き）

③ 計算

(1) $-x$ 向きなら c は下向きに動くので合う。

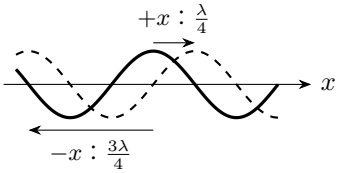
(2) 山 b（$x = \frac{\lambda}{4}$）を $\frac{3\lambda}{4}$ 左へ移すと $x = -\frac{\lambda}{2}$。λ 進めた $x = \frac{\lambda}{2}$ も山なので c。

④ 答え　(1) x 軸の負の向き　　(2) c

練習 2-3 の解答　（2 つの時刻の波形を与え，進む向きごとに速さと周期を問う）

① 着眼点（立式の方針）

実線の山（$x = \frac{\lambda}{4}$）が，どの破線の山へ移ったかを向きごとに考える。t_1 は周期より短いので，ずれは 1 波長より小さい。



② 立式

$+x$ 向き：$\dfrac{\lambda}{4} = vt_1$,　　$-x$ 向き：$\dfrac{3\lambda}{4} = vt_1$,　　$T = \dfrac{\lambda}{v}$

③ 計算

(1) $v = \dfrac{\lambda}{4t_1}$, $T = 4t_1$。　(2) $v = \dfrac{3\lambda}{4t_1}$, $T = \dfrac{4t_1}{3}$（どちらも $t_1 < T$ を満たす）。

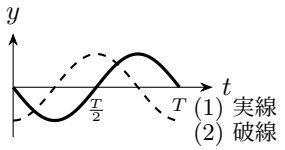
④ 答え　(1) 速さ $\dfrac{\lambda}{4t_1}$，周期 $4t_1$　　(2) 速さ $\dfrac{3\lambda}{4t_1}$，周期 $\dfrac{4t_1}{3}$

パターン 3　y-x グラフと y-t グラフの変換　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（波の進む向きを負の向きにし，別の点で描く）

① 着眼点（立式の方針）

少し後の波形を $-x$ 向きにずらして，直後の動きを読む。$x = 2L$ には右側の谷が近づくので下向きに動き出し，$x = 3L$ は谷なのでこれから上がる。



② 立式

$t = 0$ の変位：$x = 2L$ で 0，$x = 3L$ で $-A$。直後の向き：$x = 2L$ は下向き。

③ 計算

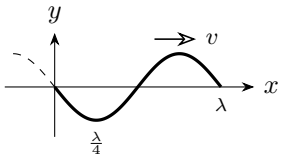
(1) $t = 0,\ \frac{T}{4},\ \frac{T}{2},\ \frac{3T}{4},\ T$ で $y = 0,\ -A,\ 0,\ A,\ 0$。　(2) 同じ時刻に $y = -A,\ 0,\ A,\ 0,\ -A$。

④ 答え　(1) 右の図の実線（0 から下向きに始まる）　(2) 右の図の破線（$-A$ から上がり始める）

練習 3-2 の解答　（y-t グラフから y-x グラフを描く（変換の向きを逆にする））

① 着眼点（立式の方針）

O は時刻 0 の直後に上がる。$+x$ 向きの波では，O にはこれから O の少し左の状態がやってくるので，O の左側は正，右側は負である。つまり波形は O を右下がりに横切る。



② 立式

O の直後の向き：上向き → 波形は O の右側で負（右下がり）

③ 計算

(1) $x = 0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{4},\ \lambda$ で $y = 0,\ -A,\ 0,\ A,\ 0$。　(2) $-A$（谷）。

④ 答え　(1) 右の図の実線（O から右下がりに始まる正弦曲線）　(2) $-A$

練習 3-3 の解答　（y-t グラフと y-x グラフを与え，進む向きを問う）

① 着眼点（立式の方針）

図 1 から O は時刻 0 の直後に上がる。図 2 で O は右上がりに横切る点である。$+x$ 向きなら少し後の波形（右へずらす）で O は下がり，$-x$ 向きなら上がる。向きが決まったら，谷が $x = \frac{\lambda}{4}$ まで進む時間を求める。

② 立式

$-x$ 向き。谷（$x = \frac{3\lambda}{4}$）から $x = \frac{\lambda}{4}$ まで：$\dfrac{\lambda}{2} = vt,\quad v = \dfrac{\lambda}{T}$

③ 計算

$t = \dfrac{\lambda}{2v} = \dfrac{T}{2}$。

④ 答え　(1) x 軸の負の向き　(2) $\dfrac{T}{2}$

STEP2　縦波

パターン 4　縦波の横波表示を読む　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（波の進む向きを負の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

密・疎は波形だけで決まるので例題と同じである。媒質の速度は，少し後の波形を $-x$ 向きにずらして決めるので，例題と逆になる。

② 立式

右下がりに横切る点 → 密。　少し後の波形（$-x$ 向きにずらす）で上に動く点 → $+x$ 向き。

③ 計算

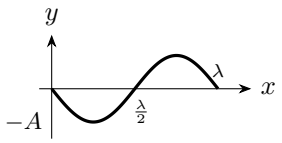
(1) c。　(2) $-x$ 向きにずらすと a・e は上，c は下に動く。上向きは $+x$ 向きなので a・e。

④ 答え　(1) c　　(2) a・e

練習 4-2 の解答　（媒質の実際の並びを与え，横波表示を描く（読み取りの向きを逆にする））

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，図から変位の向きを読み，右向きなら上，左向きなら下に描く。$x=\frac{\lambda}{4}$ の点は左へ最も大きくずれ，$x=\frac{3\lambda}{4}$ の点は右へ最も大きくずれている。



② 立式

変位：$x=\frac{\lambda}{4}$ で $-A$，$\frac{3\lambda}{4}$ で $+A$。右下がりに横切る点 → 密，右上がり → 疎。

③ 計算

横波表示は $x=0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{4},\ \lambda$ で $0,\ -A,\ 0,\ A,\ 0$。右下がりに横切るのは $x=0,\ \lambda$（密），右上がりは $x=\frac{\lambda}{2}$（疎）。

④ 答え　(1) 右の図　　(2) 最も密 $x=0,\ \lambda$，最も疎 $x=\frac{\lambda}{2}$

練習 4-3 の解答　（時刻を $\frac{T}{4}$ 後にする）

① 着眼点（立式の方針）

密の位置も波と一緒に速さ v で進む。時刻 0 の密 c が，$\frac{T}{4}$ の間に $\frac{\lambda}{4}$ だけ $+x$ 向きに移る。

② 立式

ずれ $=v\times\dfrac{T}{4}=\dfrac{\lambda}{4}$

③ 計算

c（$x=\frac{\lambda}{2}$）から $\frac{\lambda}{4}$ 進んで $x=\frac{3\lambda}{4}$，つまり d。d は時刻 0 に谷なので，左へ A ずれている。（確かめ：$\frac{T}{4}$ の波形は例題の図を $\frac{\lambda}{4}$ ずらしたもので，d で右下がりに横切る。）

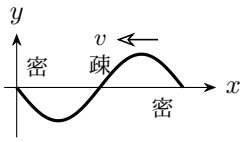
④ 答え　(1) d　　(2) x 軸の負の向きに A

パターン 5　1 点の振動から密になる時刻を求める　★★★☆☆

練習 5-1 の解答　（波の進む向きを負の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

$-x$ 向きの波では，O にはこれから O の少し右の状態がやってくる。O がこれから負になるので，右側が負，つまり波形は O を右下がりに横切る。



② 立式

波形は O で右下がり → 時刻 0 に O は密。

③ 計算

(1) $x=0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{4},\ \lambda$ で $y=0,\ -A,\ 0,\ A,\ 0$。　(2) 時刻 0 にすでに最も密である（例題と答えが変わる）。

④ 答え　(1) 右の図　　(2) $t=0$

練習 5-2 の解答　（密でなく疎を問い，点を $x=\frac{\lambda}{4}$ に変える）

① 着眼点（立式の方針）

時刻 0 の波形は例題 (2) と同じで，疎は $x=0$，密は $x=\frac{\lambda}{2}$ にある。どちらも波と一緒に $+x$ 向きに進む。

② 立式

$$\frac{\lambda}{4}-0=vt,\qquad v=\frac{\lambda}{T}$$

③ 計算

(1) $t=\dfrac{\lambda}{4v}=\dfrac{T}{4}$。　(2) 密も $\frac{\lambda}{4}$ 進んで $x=\frac{\lambda}{2}+\frac{\lambda}{4}=\frac{3\lambda}{4}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{T}{4}$　　(2) $x=\dfrac{3\lambda}{4}$

STEP3　波の式

パターン 6　原点の振動から波の式を作る　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（波の進む向きを負の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

$x<0$ の点までの距離は $-x$ なので，遅れは $\frac{-x}{v}$ になる。t を $t-\frac{-x}{v}=t+\frac{x}{v}$ に置きかえるので，x の項の符号が例題と逆になる。

② 立式

$$y=A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{-x}{v}\right)$$

③ 計算

$$y=A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t+\frac{x}{v}\right)=A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda}\right)。$$

④ 答え　(1) $-\dfrac{x}{v}$ $\left(=\dfrac{|x|}{v}\right)$　　(2) $y=A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}\right)$

練習 6-2 の解答　（原点の振動を cos で与える）

① 着眼点（立式の方針）

基準の振動が cos になっても，遅れ $\frac{x}{v}$ で t を置きかえる手順は例題と同じである。

② 立式

$y = A\cos\dfrac{2\pi}{T}\left(t - \dfrac{x}{v}\right)$

③ 計算

(1) $y = A\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$。　(2) $y = A\cos\left(\dfrac{2\pi t}{T} - 2\pi\right) = A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$（位相が 2π 違うだけなので同じ振動）。
(3) $y = A\cos(-\pi) = -A$。

④ 答え　(1) $y = A\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$　(2) $y = A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$（O と同じ）　(3) $-A$

練習 6-3 の解答　（振動を与える点を $x = L$ の点にする）

① 着眼点（立式の方針）

基準の点が $x = L$ なので，位置 x の点の遅れは $\frac{x-L}{v}$ である（$x < L$ なら負，つまり早い）。逆位相は，距離が $\frac{\lambda}{2}$ の奇数倍のときである。

② 立式

$y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}\left(t - \dfrac{x-L}{v}\right)$,　逆位相：$L = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x-L}{\lambda}\right)$。　(2) $x = 0$ を代入して $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{L}{\lambda}\right)$。　(3) 位相の差 $\dfrac{2\pi L}{\lambda}$ が π の奇数倍のとき。

④ 答え　(1) $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x-L}{\lambda}\right)$　(2) $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{L}{\lambda}\right)$　(3) $L = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

パターン 7　波の式を読む　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（式の x の項の符号を変える）

① 着眼点（立式の方針）

係数の見比べ方は例題と同じである。t と x の符号が同じなので，$-x$ 向きに進む波になる。原点の振動は $x = 0$ を代入して読む。

② 立式

$\dfrac{2\pi}{T} = a$,　$\dfrac{2\pi}{\lambda} = b$,　$v = \dfrac{\lambda}{T}$,　原点：$y = A\sin at$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{2\pi}{a}$, $\lambda = \dfrac{2\pi}{b}$, $v = \dfrac{a}{b}$。　(2) $y = A\sin at$ は $t = 0$ の直後に増えるので上向き。

④ 答え　(1) 周期 $\dfrac{2\pi}{a}$，波長 $\dfrac{2\pi}{b}$，速さ $\dfrac{a}{b}$，x 軸の負の向き　(2) 上向き

練習 7-2 の解答　（式の形を $A\sin 2\pi(px-qt)$ に変える）

① 着眼点（立式の方針）

$\sin(-\theta)=-\sin\theta$ を使って，t の項が正の形 $-A\sin 2\pi(qt-px)$ に直してから係数を見比べる。t と x の符号が逆なので $+x$ 向きである。

② 立式

$y=-A\sin 2\pi(qt-px)$,　$\dfrac{1}{T}=q$,　$\dfrac{1}{\lambda}=p$,　逆位相の最小の間隔 $=\dfrac{\lambda}{2}$

③ 計算

(1) $T=\dfrac{1}{q}$,　$\lambda=\dfrac{1}{p}$,　$v=\dfrac{\lambda}{T}=\dfrac{q}{p}$。　(2) $\dfrac{1}{2p}$。　(3) $x=0$ で $y=-A\sin 2\pi qt=A\sin(2\pi qt+\pi)$ より $\phi=\pi$。

④ 答え　(1) 周期 $\dfrac{1}{q}$，波長 $\dfrac{1}{p}$，速さ $\dfrac{q}{p}$，x 軸の正の向き　(2) $\dfrac{1}{2p}$　(3) $y=A\sin(2\pi qt+\pi)$

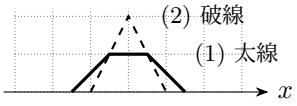
STEP4　重ね合わせと反射

パターン 8　パルスの重ね合わせ　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（Q も山のパルスにする）

① 着眼点（立式の方針）

別々に動かしてから足す手順は例題と同じである。Q の変位が正になるので，重なった所で打ち消し合わずに強め合う。



② 立式

$y=y_{\mathrm{P}}+y_{\mathrm{Q}}$（折れ目の x で足す）

③ 計算

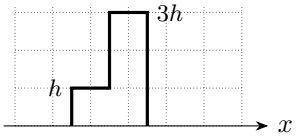
(1) $x=2.5d$：h，$3d$：$\frac{h}{2}+\frac{h}{2}=h$，$3.5d$：$h$。$2.5d$〜$3.5d$ は高さ h で平ら。　(2) $3d$ で $h+h=2h$ の三角形（$2d$〜$4d$）。

④ 答え　(1) $1.5d$ から上がり，$2.5d$〜$3.5d$ で高さ h，$4.5d$ で 0 の台形　(2) $2d$〜$4d$，頂点 $3d$ で高さ $2h$ の三角形

練習 8-2 の解答　（パルスの形を長方形にする）

① 着眼点（立式の方針）

別々に動かしてから足す。重なり始めは P の右端と Q の左端が出会うとき，重なり終わりは P の左端と Q の右端が出会うときである。



② 立式

P：vt〜$2d+vt$,　Q：$4d-vt$〜$5d-vt$。　始め：$2d+vt=4d-vt$,　終わり：$vt=5d-vt$

③ 計算

(1) P は $1.5d$〜$3.5d$，Q は $2.5d$〜$3.5d$。$1.5d$〜$2.5d$ は h，$2.5d$〜$3.5d$ は $h+2h=3h$。
(2) 始め $t=\dfrac{d}{v}$，終わり $t=\dfrac{5d}{2v}$。重なっている時間は $\dfrac{5d}{2v}-\dfrac{d}{v}=\dfrac{3d}{2v}$。

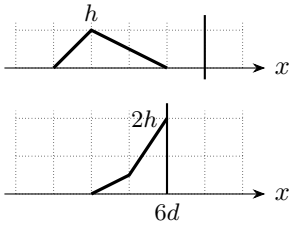
④ 答え　(1) 右の図（$1.5d$〜$2.5d$ で h，$2.5d$〜$3.5d$ で $3h$）　(2) $\dfrac{3d}{2v}$

パターン 9　パルスの反射の作図（自由端・固定端）　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（端を自由端にする）

① 着眼点（立式の方針）

(1) 時刻 $\frac{6d}{v}$ の反射波は，仮想の波（$7d$〜$10d$）を $x=6d$ の線で折り返したものである。上下は反転しないので，$2d$〜$5d$ の山（頂点 $3d$，急な側が左）になる。



自由端では上下を反転せず，左右に折り返すだけである。合成では，端で入射波と反射波の変位が同じになり，端の変位は入射波の 2 倍になる。

② 立式

仮想の波の位置 $x' \to 12d - x'$，変位はそのまま。

③ 計算

(1) 反射波は $2d$〜$5d$ の山（頂点 $3d$，高さ h）。

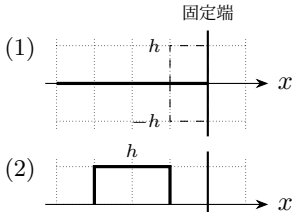
(2) 入射波 $4d$，$5d$，$6d$ で 0，$\frac{h}{2}$，h，反射波 $5d$，$6d$ で 0，h。合成波は 0，$\frac{h}{2}$，$2h$。

④ 答え　(1) $2d$〜$5d$ の山（頂点 $3d$，高さ h）　　(2) 右の図（$4d$ で 0，$5d$ で $\frac{h}{2}$，$6d$ で $2h$）

練習 9-2 の解答　（入射するパルスを長方形の谷にし，端の位置と時刻を変える）

① 着眼点（立式の方針）

仮想の波を描き，固定端なので上下を反転してから $x=5d$ で折り返す（$x' \to 10d - x'$）。谷のパルスは山になって返る。



② 立式

仮想の波の位置 $x' \to 10d - x'$，変位は -1 倍。

③ 計算

(1) 入射波は $4d$〜$6d$ に進み，$4d$〜$5d$ は実際の谷（$-h$），$5d$〜$6d$ は仮想の波。反転・折り返した反射波は $4d$〜$5d$ で $+h$。足すと $4d$〜$5d$ で 0 となり，合成波は全体が平らになる。

(2) 仮想の波 $6d$〜$8d$（$-h$）→ 反射波は $2d$〜$4d$ の長方形の山（高さ h）。

④ 答え　(1) 全体が平ら（$y=0$）　　(2) $2d$〜$4d$ にある高さ h の長方形の山

練習 9-3 の解答　（端を自由端にして，端の変位の時間変化を問う）

① 着眼点（立式の方針）

自由端では，端で入射波と反射波の変位がいつも等しいので，端の変位は「そのとき端にある入射波の変位」の 2 倍である。入射波のどの部分がいつ端に来るかを考える。

② 立式

頂点（$3d$）が端に着く：$6d - 3d = vt$，　先端（$4d$）：$6d - 4d = vt$，　後端（d）：$6d - d = vt$

③ 計算

(1) $t=\dfrac{3d}{v}$，端の変位 $2h$。　(2) 先端が着く $\dfrac{2d}{v}$ から後端が着く $\dfrac{5d}{v}$ までの $\dfrac{3d}{v}$。

④ 答え　(1) 時刻 $\dfrac{3d}{v}$，変位 $2h$　　(2) $\dfrac{3d}{v}$

STEP5　定常波

パターン 10　逆向きに進む 2 つの波の合成　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（時刻を $\frac{T}{8}$ と $\frac{T}{2}$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

各波を $v\times\frac{T}{8}=\frac{\lambda}{8}$ だけ逆向きにずらして足す。波 1 は $y_1=A\sin\frac{2\pi}{\lambda}\left(x-\frac{\lambda}{8}\right)$，波 2 は $y_2=-A\sin\frac{2\pi}{\lambda}\left(x+\frac{\lambda}{8}\right)$ となる。

② 立式

$$y=A\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}-\frac{\pi}{4}\right)-A\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}+\frac{\pi}{4}\right)$$

③ 計算

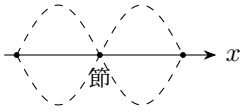
(1) $x=0$：$A\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)-A\sin\frac{\pi}{4}=-\sqrt{2}A$，$x=\frac{\lambda}{4}$：$A\sin\frac{\pi}{4}-A\sin\frac{3\pi}{4}=0$，$x=\frac{\lambda}{2}$：$A\sin\frac{3\pi}{4}-A\sin\frac{5\pi}{4}=\sqrt{2}A$。
(2) $\frac{\lambda}{2}$ ずらすと $y_1=-A\sin\frac{2\pi x}{\lambda}$，$y_2=A\sin\frac{2\pi x}{\lambda}$ で，打ち消し合って全体が平らになる。

④ 答え　(1) $x=0$：$-\sqrt{2}A$，$\dfrac{\lambda}{4}$：0，$\dfrac{\lambda}{2}$：$\sqrt{2}A$　　(2) 全体が平ら（$y=0$）

練習 10-2 の解答　（時刻 0 の 2 つの波の重なり方を変える）

① 着眼点（立式の方針）

手順は例題と同じである。$\frac{T}{4}$ ずらすと，波 1 は $-A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$，波 2 は $A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$ になって打ち消し合う。節の位置は 2 つの波のはじめの重なり方で決まり，例題から $\frac{\lambda}{4}$ ずれる。



② 立式

$y=y_1+y_2$，　節：時刻 0 と $\frac{T}{4}$ の両方で $y=0$ の点

③ 計算

(1) $y=2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$。　(2) どの点でも $y=0$。　(3) 時刻 0 で 0 になるのは $x=0$，$\frac{\lambda}{2}$，λ で，これらは $\frac{T}{4}$ でも 0。

④ 答え　(1) $y=2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$　　(2) 全体が平ら（$y=0$）　　(3) $x=0$，$\dfrac{\lambda}{2}$，λ

パターン 11　定常波の式　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（波 2 の式の符号を変える）

① 着眼点（立式の方針）

差になるので，公式 $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ を使う。位置の部分が sin になり，原点が節になる。

② 立式

$y=A(\sin\alpha-\sin\beta)=2A\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$,　　節：$\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}=0$

③ 計算

(1) $y=2A\cos\dfrac{2\pi t}{T}\sin\left(-\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right)=-2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\cos\dfrac{2\pi t}{T}$。　(2) $\dfrac{2\pi x}{\lambda}=m\pi$ より $x=\dfrac{m\lambda}{2}$ $(m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$。

④ 答え　(1) $y=-2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\cos\dfrac{2\pi t}{T}$　　(2) $x=\dfrac{m\lambda}{2}$ $(m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$

練習 11-2 の解答　（式を $A\sin(at\mp bx)$ の形で与える）

① 着眼点（立式の方針）

和積の公式の使い方は例題と同じである。位置の部分 $\cos bx$ が 0 になる点の間隔を求める。

② 立式

$y=2A\sin\dfrac{(at-bx)+(at+bx)}{2}\cos\dfrac{(at-bx)-(at+bx)}{2}$,　　節：$\cos bx=0$

③ 計算

(1) $y=2A\sin at\cos(-bx)=2A\cos bx\sin at$。　(2) $bx=\frac{\pi}{2}+m\pi$ より，間隔は $\dfrac{\pi}{b}$。もとの波長は $\lambda=\dfrac{2\pi}{b}$ なので $\dfrac{1}{2}$ 倍。　(3) $\sin at$ の周期 $\dfrac{2\pi}{a}$（もとの波の周期と同じ）。

④ 答え　(1) $y=2A\cos bx\sin at$　　(2) $\dfrac{\pi}{b}$，波長の $\dfrac{1}{2}$ 倍　　(3) $\dfrac{2\pi}{a}$

パターン 12　反射でできる定常波　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（端を自由端にする）

① 着眼点（立式の方針）

自由端では端が腹になる。腹から $\frac{\lambda}{2}$ ずつ戻れば腹が並び，節は腹から $\frac{\lambda}{4}$ ずれた位置にある。

② 立式

腹：$x=L-\dfrac{m\lambda}{2}$,　　節：$x=L-\dfrac{\lambda}{4}-\dfrac{m\lambda}{2}$（どちらも $x\geqq 0$）

③ 計算

節は $x=L-\dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$ とまとめられる。

④ 答え　(1) $x=L-\dfrac{m\lambda}{2}$　　(2) $x=L-\dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$

練習 12-2 の解答　（原点が節になる条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

節は端 $x=L$ から $\frac{\lambda}{2}$ ずつ並ぶので，原点が節になるのは，L が $\frac{\lambda}{2}$ のちょうど整数倍のときである。

② 立式

$L - n\cdot\dfrac{\lambda}{2} = 0$

③ 計算

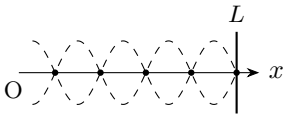
(1) $L=\dfrac{n\lambda}{2}$。　(2) 節は $x=L,\ L-\frac{\lambda}{2},\ \cdots,\ 0$ で，両端を含めて $n+1$ 個。

④ 答え　(1) $L=\dfrac{n\lambda}{2}$（$n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$）　　(2) $n+1$ 個

練習 12-3 の解答　（L を波長の具体的な倍数にし，個数を数える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，固定端 $x=L$ を節として $\frac{\lambda}{2}$ ずつ節を並べ，その中間に腹を置く。原点が節・腹のどちらになるかで振幅が決まる。



② 立式

節：$x=\dfrac{9\lambda}{4}-\dfrac{m\lambda}{2}\geqq 0$,　　腹：$x=\dfrac{9\lambda}{4}-\dfrac{\lambda}{4}-\dfrac{m\lambda}{2}\geqq 0$

③ 計算

(1) 節は $\frac{9\lambda}{4},\ \frac{7\lambda}{4},\ \frac{5\lambda}{4},\ \frac{3\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{4}$ の 5 個。腹は $2\lambda,\ \frac{3\lambda}{2},\ \lambda,\ \frac{\lambda}{2},\ 0$ の 5 個。
(2) 原点は腹なので $2A$。　(3) 自由端なら L が腹，腹は $\frac{9\lambda}{4}-\frac{m\lambda}{2}$，節は $2\lambda,\ \cdots,\ 0$ となり，原点は節なので振幅 0。

④ 答え　(1) 節 5 個，腹 5 個　　(2) $2A$　　(3) 0

STEP6　2 つの波源からの干渉

パターン 13　強め合い・弱め合いの判定　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（波源を逆位相にする）

① 着眼点（立式の方針）

経路差の求め方は例題と同じである。波源が逆位相なので，強め合う条件と弱め合う条件が入れ替わる。

② 立式

逆位相：$|l_1-l_2|=m\lambda$ → 弱め合う，$\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ → 強め合う

③ 計算

P の経路差 2λ（整数倍）→ 弱め合う。Q の経路差 $\frac{3\lambda}{2}$（半整数倍）→ 強め合う。

④ 答え　(1) 弱め合う　　(2) 強め合う

練習 13-2 の解答　（点の位置を，波源からの距離の式で与える）

① 着眼点（立式の方針）

S_1P は三平方の定理で求める。経路差を $m\lambda$ とおいて s について解き，$s>0$ となる m だけを残す。

② 立式

$\sqrt{d^2+s^2}-s=m\lambda$（$m=1,\ 2,\ \cdots$。$s>0$ では経路差は 0 より大きく d より小さい）

③ 計算

(1) $\sqrt{d^2+s^2}-s$。　(2) $\sqrt{16\lambda^2+s^2}=m\lambda+s$ の両辺を 2 乗して $16\lambda^2=m^2\lambda^2+2m\lambda s$，$s=\dfrac{(16-m^2)\lambda}{2m}$。

$s>0$ より $m=1,\ 2,\ 3$ で，$s=\dfrac{15\lambda}{2},\ 3\lambda,\ \dfrac{7\lambda}{6}$。

④ 答え　(1) $\sqrt{d^2+s^2}-s$　　(2) $s=\dfrac{15\lambda}{2},\ 3\lambda,\ \dfrac{7\lambda}{6}$

練習 13-3 の解答　（弱め合う条件から波長の候補を求める）

① 着眼点（立式の方針）

経路差 l は決まっていて，変わるのは波長である。弱め合う条件を λ について解き，範囲に入る m を選ぶ。

② 立式

$l=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda,\quad \lambda>\dfrac{l}{2}$

③ 計算

(1) $\lambda=\dfrac{2l}{2m+1}$。　(2) $\dfrac{2l}{2m+1}>\dfrac{l}{2}$ より $2m+1<4$，$m=0,\ 1$。$\lambda=2l,\ \dfrac{2l}{3}$。

④ 答え　(1) $\lambda=\dfrac{2l}{2m+1}$　　(2) $2l,\ \dfrac{2l}{3}$

パターン 14　線分上の強め合う点と節線の本数　★★★☆☆

練習 14-1 の解答　（波源を逆位相にする）

① 着眼点（立式の方針）

経路差 $2x-d$ のとりうる範囲は例題と同じである。逆位相なので，半整数倍で強め合い，整数倍で弱め合う。

② 立式

強め合い：$2x-d=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$,　弱め合い：$2x-d=m\lambda$,　$-\dfrac{9\lambda}{4}<2x-d<\dfrac{9\lambda}{4}$

③ 計算

(1) $m+\frac{1}{2}=\pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}$ より $2x=\frac{9\lambda}{4}\pm\frac{\lambda}{2},\ \frac{9\lambda}{4}\pm\frac{3\lambda}{2}$，$x=\dfrac{3\lambda}{8},\ \dfrac{7\lambda}{8},\ \dfrac{11\lambda}{8},\ \dfrac{15\lambda}{8}$。

(2) 強め合う点 4 個。弱め合いは $m=-2,\ \cdots,\ 2$ の 5 点なので節線 5 本。

④ 答え　(1) $x=\dfrac{3\lambda}{8},\ \dfrac{7\lambda}{8},\ \dfrac{11\lambda}{8},\ \dfrac{15\lambda}{8}$　　(2) 強め合う点 4 個，節線 5 本

練習 14-2 の解答　（間隔と振動数を変える）

① 着眼点（立式の方針）

腹線も線分 S_1S_2 を 1 回ずつ横切るので，線分上の強め合う点を数えればよい。振動数を 2 倍にすると波長が半分になる。

② 立式

$|m\lambda|<d$,　2 倍のとき $\lambda'=\dfrac{\lambda}{2}$,　$|m\lambda'|<d$

③ 計算

(1) $|m| < \frac{5}{4}$ より $m = -1,\ 0,\ 1$ の 3 本。　(2) $d = \frac{5\lambda'}{2}$ なので $|m| < \frac{5}{2}$，$m = -2,\ \cdots,\ 2$ の 5 本。

④ 答え　(1) 3 本　　(2) 5 本

STEP7　総合（入試レベル）

パターン 15　2 つのグラフから波の式を決める　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（y-t グラフを与える点を $x = \lambda$ の点に変える）

① 着眼点（立式の方針）

P′ は図 1 で右上がりに横切る点である。直後に上がるのは $-x$ 向きにずらしたときなので，$-x$ 向き。原点も右上がりに横切る点で，$-x$ 向きでは直後に上がる。

② 立式

$y(0,\ t) = A\sin\dfrac{2\pi t}{T}$,　　$-x$ 向き：$y = y\left(0,\ t + \dfrac{x}{v}\right)$

③ 計算

$y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$。確かめ：$x = \lambda$ で $A\sin\left(\frac{2\pi t}{T} + 2\pi\right) = A\sin\frac{2\pi t}{T}$（図 2 と一致）。

④ 答え　(1) x 軸の負の向き　　(2) $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$

練習 15-2 の解答　（与える波形と点を変える）

① 着眼点（立式の方針）

Q は図 1 で右下がりに横切る点で，図 2 から直後に下がる。右下がりの点が下がるのは $-x$ 向きにずらしたときである。原点は山で，これから下がる。

② 立式

$y(0,\ t) = A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$,　　$-x$ 向き：$y = y\left(0,\ t + \dfrac{x}{v}\right)$

③ 計算

(2) $y = A\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$。確かめ：$x = \frac{\lambda}{4}$ で $A\cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{2}\right) = -A\sin\frac{2\pi t}{T}$（図 2 と一致）。

(3) $A\cos\dfrac{2\pi t}{T} = -A$ となる最初の時刻は $\dfrac{2\pi t}{T} = \pi$ より $t = \dfrac{T}{2}$。

④ 答え　(1) x 軸の負の向き　　(2) $y = A\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$　　(3) $\dfrac{T}{2}$

パターン 16　反射波の式と定常波　★★★★☆

練習 16-1 の解答　（端を自由端にする）

① 着眼点（立式の方針）

自由端では，端での反射波の振動は入射波の振動と同じ（符号を変えない）。遅れ $\frac{L-x}{v}$ の置きかえは例題と同じで，合成は和になるので $\sin\alpha+\sin\beta$ の公式を使う。

② 立式

$y_2 = A\sin 2\pi\left\{\dfrac{1}{T}\left(t-\dfrac{L-x}{v}\right)-\dfrac{L}{\lambda}\right\}$,　　$y = A(\sin\alpha+\sin\beta) = 2A\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

③ 計算

(1) $y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}-\dfrac{2L}{\lambda}\right)$。

(2) $y = 2A\cos\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$。$x=L$ で振幅 $|2A\cos 0| = 2A$（最大）なので腹。

④ 答え　(1) $y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}-\dfrac{2L}{\lambda}\right)$　　(2) $y = 2A\cos\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$（$x=L$ で振幅 $2A$）

練習 16-2 の解答　（数値を与えて節の数を数える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の節の位置 $x = L-\frac{m\lambda}{2}$ と，(4) の条件に，数値を入れる。文字式で出した結果に最後に代入する。

② 立式

$\lambda = \dfrac{v}{f}$,　　$x = L-\dfrac{m\lambda}{2} \geqq 0$,　　原点の振幅 $= \left|2A\sin\dfrac{2\pi L}{\lambda}\right|$

③ 計算

(1) $\lambda = \dfrac{4.0}{5.0} = 0.80\,\mathrm{m}$。　(2) $2.2-0.40m \geqq 0$ より $m=0,\ 1,\ \cdots,\ 5$ の 6 個。　(3) $\dfrac{2\pi\times 2.2}{0.80} = \dfrac{11\pi}{2}$, $\left|\sin\dfrac{11\pi}{2}\right| = 1$ なので $2A$　（$L = \frac{11\lambda}{4} = \frac{(2\times5+1)\lambda}{4}$ で，例題 (4) の条件を満たす）。

④ 答え　(1) 0.80 m　　(2) 6 個　　(3) $2A$

パターン 17　縦波の定常波と密度の変化　★★★★★

練習 17-1 の解答　（端を自由端にする）

① 着眼点（立式の方針）

自由端では端での反射波は入射波と同じ振動 $A\sin\frac{2\pi t}{T}$ になり，合成は和になる。端は変位の腹になるので，密度の変化の大きい点・変わらない点が例題と入れ替わる。

② 立式

$y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$,　　$y = A(\sin\alpha+\sin\beta) = 2A\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

③ 計算

(1) $y = 2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\sin\dfrac{2\pi t}{T}$。　(2) 変位の節は $\cos\frac{2\pi x}{\lambda}=0$ より $x = \frac{\lambda}{4},\ \frac{3\lambda}{4}$，変位の腹は $x = 0,\ \frac{\lambda}{2},\ \lambda$。

④ 答え　(1) $y = 2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\sin\dfrac{2\pi t}{T}$　　(2) 最も大きい $x = \dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4}$，変化しない $x = 0,\ \dfrac{\lambda}{2},\ \lambda$

練習 17-2 の解答　（密になる時刻と，密度が一様になる時刻を問う）

① 着眼点（立式の方針）

横波表示 $y = 2A\sin\frac{2\pi x}{\lambda}\cos\frac{2\pi t}{T}$ は，$\cos\frac{2\pi t}{T}$ の値に比例して形が伸び縮みする。$x = \lambda$ が右下がりに最も急に横切る時刻と，全体の変位が 0 になる時刻を探す。

② 立式

(1) $\cos\dfrac{2\pi t}{T} = -1$（$x = \lambda$ で右下がりが最も急），　(2) $\cos\dfrac{2\pi t}{T} = 0$

③ 計算

(1) $\dfrac{2\pi t}{T} = \pi$ より $t = \dfrac{T}{2}$（例題 (3) で，$\frac{T}{2}$ に $x = \lambda$ が密）。　(2) $\dfrac{2\pi t}{T} = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3\pi}{2}$ より $t = \dfrac{T}{4},\ \dfrac{3T}{4}$（すべての点の変位が 0）。

④ 答え　(1) $\dfrac{T}{2}$　　(2) $\dfrac{T}{4},\ \dfrac{3T}{4}$